

Sensibilisation sur l'influence des enzymes sur les réactions chimiques indispensables au renouvellement moléculaire

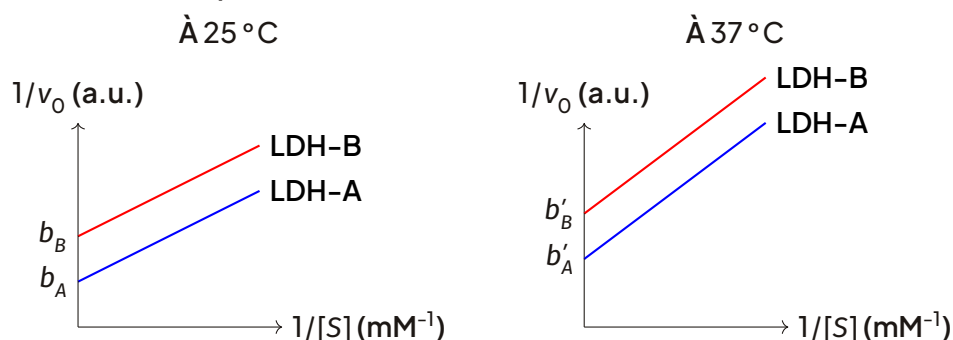
Module 1 : Le Monde Vivant

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque réponse par l'analyse des documents fournis et la mobilisation de vos connaissances. La qualité du raisonnement scientifique et la précision du vocabulaire seront évaluées.

EXERCICE 1 Cinétique enzymatique, thermostabilité et adaptation évolutive

On étudie deux isoenzymes de la lactate déshydrogénase (LDH) : la LDH-A (forme musculaire, favorisant la conversion pyruvate $\rightarrow$ lactate) et la LDH-B (forme cardiaque, favorisant lactate $\rightarrow$ pyruvate). Des mesures de vitesse initiale (v_0) en fonction de la concentration en substrat ($[S]$) sont réalisées à 25 °C et 37 °C, pH constant optimal. Les courbes de Michaelis-Menten obtenues permettent de tracer les représentations de Lineweaver-Burk ($1/v_0 = f(1/[S])$) ci-dessous.

Document 1 : Représentations de Lineweaver-Burk de la LDH-A et LDH-B



On détermine par ailleurs l'énergie d'activation (E_a) de la réaction catalysée : $E_a(\text{LDH-A}) = 45 \text{ kJ mol}^{-1}$; $E_a(\text{LDH-B}) = 38 \text{ kJ mol}^{-1}$. La température de dénaturation irréversible (T_m) est de 48 °C pour LDH-A et 42 °C pour LDH-B.

- (4 pts) À partir des ordonnées à l'origine (b) des graphiques à 25 °C, comparez les $V_{\max}$ apparents des deux isoenzymes. En déduire laquelle présente la plus grande efficacité catalytique (k_{cat}/K_m) si l'on sait que les pentes (a) sont identiques pour les deux enzymes à cette température. Justifiez mathématiquement ($V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_T$).
- (4 pts) Analysez l'effet de l'élévation de température (25 °C $\rightarrow$ 37 °C) sur les paramètres cinétiques ($V_{\max}$, K_m) des deux enzymes. Calculez le coefficient de température Q_{10} de $V_{\max}$ pour chaque isoenzyme sur cet intervalle (utilisez les ordonnées à l'origine). Interprétez la différence de Q_{10} au regard des E_a fournies.
- (4 pts) Un organisme poïkilotherme vit dans un environnement fluctuant entre 10 °C et 40 °C. Discutez, en intégrant les notions de T_m , E_a et efficacité catalytique, quel

isoenzyme (LDH-A ou LDH-B) confère un avantage sélectif pour l'activité glycolytique musculaire (anaérobie) et pour le métabolisme oxydatif cardiaque. Proposez une hypothèse moléculaire (structure secondaire/tertiaire) expliquant la différence de thermostabilité.

EXERCICE 2 Régulation allostérique, spécificité et pathologie métabolique

La pyruvate kinase (PK) hépatique (isoforme L) et érythrocytaire (isoforme R) catalyse la réaction : Phosphoénolpyruvate (PEP) + ADP $\rightarrow$ Pyruvate + ATP. La PK-L est régulée allostériquement (inhibée par ATP et Alanine, activée par Fructose-1,6-bisphosphate / F1,6BP), tandis que la PK-R est insensible à ces effecteurs. Un patient présente une anémie hémolytique non sphérocytaire. Le séquençage du gène PKLR révèle une mutation ponctuelle remplaçant un Arginine conservée (R) par une Cystéine (C) dans le site de liaison de l'effecteur activateur F1,6BP de la PK-R.

1. (3 pts) Représentez schématiquement la courbe de vitesse $v_0 = f([PEP])$ pour la PK-L sauvage en présence et en l'absence de F1,6BP. Précisez le type d'homotropie/heterotropie et le modèle théorique (MWC ou KNF) le plus pertinent pour justifier la sigmoïdie. Expliquez pourquoi la PK-R sauvage présente une hyperbolique classique.
2. (4 pts) Prédisez l'impact de la mutation R $\rightarrow$ C sur la cinétique de la PK-R mutante en présence de F1,6BP physiologique. Reliez ce défaut cinétique à la pathophysiologie de l'anémie hémolytique (rappeler le rendement ATP de la glycolyse érythrocytaire et l'absence de mitochondries). Pourquoi cette mutation n'affecte pas le foie (PK-L intacte)?
3. (5 pts) On réalise un test de spécificité enzymatique sur lysat érythrocytaire : on mesure l'activité pyruvate kinase (PK) et hexokinase (HK) en variant le pH de 6,0 à 8,5. Les résultats montrent un optimum pH 7,4 pour PK et 8,0 pour HK. À pH 6,5, l'activité PK résiduelle est de 15 % et HK de 60 %. Proposez un protocole expérimental rigoureux (contrôles, dosage couplé NADH) pour confirmer que la perte d'activité PK à pH acide est due à une dénaturation réversible et non à une inhibition compétitive par les protons (H^+). Comment exploiteriez-vous ces données pour différencier un déficit enzymatique constitutionnel (mutation) d'une inhibition métabolique transitoire (acidose) chez le patient?

EXERCICE 3 Synthèse/dégradation : le cycle du glycogène et maladies de stockage

Le glycogène est un polymère de glucose (α -1,4 et α -1,6). Sa synthèse (glycogénèse) et sa dégradation (glycogénolyse) ne sont pas l'inverse l'une de l'autre. Les enzymes clés sont : Glycogène Synthase (GS), Glycogène Phosphorylase (GP), Enzyme de branche-

ment (EB), Enzyme de débranchement (ED). La GS est activée par déphosphorylation (insuline) et inhibée par phosphorylation (glucagon/adrénaline); l'inverse pour GP. Un patient présente une hépatomégalie massive, une hypoglycémie à jeun sévère, une hyperlipidémie et une hyperuricémie. La biopsie hépatique révèle un glycogène de structure anormale (chaînes externes très courtes, peu de ramifications) et une activité résiduelle de l'Enzyme de Branchement (EB) à 5 % de la normale (Maladie de type IV / Andersen).

1. (3 pts) Expliquez biochimiquement pourquoi la glycogénèse et la glycogénolyse ne peuvent pas se dérouler simultanément dans une même cellule au même endroit (notion de cycle futile). Détaillez le rôle opposé de la phosphorylation sur GS et GP (cascade de phosphorylation).
2. (5 pts) En l'absence d'EB fonctionnelle, la structure du glycogène est altérée (Document : glycogène « amylopectine-like » non ramifié). Expliquez pourquoi cette anomalie structurale entraîne : (a) une insolubilité/précipitation du glycogène dans le cytosol (corps d'inclusion); (b) un blocage de la glycogénolyse par la GP et l'ED malgré leur activité normale; (c) l'hypoglycémie à jeun et l'hyperlipidémie/hyperuricémie (métabolisme de secours).
3. (4 pts) Une thérapie génique vise à réintroduire le gène GBE1 (codant l'EB) via un vecteur AAV8 à tropisme hépatique. Discutez les limites de cette approche : (a) nécessité de réguler l'expression du transgène pour éviter une synthèse excessive de glycogène; (b) risque immunologique; (c) pourquoi le traitement doit être administré précocement (néonatal) pour être curatif sur le plan neurologique (atteinte du SNC dans les formes sévères) alors que le vecteur ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Proposez une stratégie alternative pour le SNC.